الوحدة الرابعة: إدارة تغير المناخ

إدارة تغير المناخ

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ١٤٩-١٦٠

💡 **فكرة الدرس:** تشمل إدارة تغير المناخ **التخفيف** من الانبعاثات: الحد من الوقود الأحفوري، والوقود منخفض الكربون، والطاقة البديلة، وتحديث النقل، وتقليل **البصمة الكربونية**، و**احتجاز الكربون وتخزينه**، و**إعادة التحريج**، و**المباني السلبية**. وتشمل **التأقلم** مع التأثيرات، و**الهندسة الجيولوجية** مثل إدارة الإشعاع الشمسي، و**الاتفاقيات الدولية** (كيوتو ١٩٩٧م وباريس ٢٠١٦م).

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف استراتيجيات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة
- أعرّف البصمة الكربونية وطرق خفضها
- أصف احتجاز الكربون وتخزينه وعزل الكربون
- أصف التأقلم مع تغير المناخ
- ألخص استراتيجيات الهندسة الجيولوجية
- أقيّم الاتفاقيات الوطنية والدولية

📖 مفردات الدرس

التخفيف
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل حدة أو خطورة شيء ما

الخفض
تقليل أو إزالة شيء مثل انبعاثات CO_2

البصمة الكربونية
كمية CO_2 الناتجة عن أنشطة فرد أو مؤسسة أو مجتمع

الوقود منخفض الكربون
وقود بنسبة كربون أقل مثل الغاز الطبيعي والوقود الحيوي

احتجاز الكربون وتخزينه
عزل CO_2 قبل وصوله للغلاف الجوي وتخزينه في الصخور

عزل الكربون
عملية إزالة CO_2 من الغلاف الجوي وتخزينه

إعادة التحريج
زراعة الأشجار في مناطق كانت غابات

التشجير
زراعة الأشجار في منطقة لم تكن مشجرة

المبنى السلبي
مبنى موفر للطاقة يقلل الحاجة للتدفئة والتبريد

إدارة الإشعاع الشمسي (SRM)
تقليل كمية الإشعاع الشمسي الواصل للأرض

التخفيف

- الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح في ظفار والطاقة الشمسية
- الوقود منخفض الكربون والوقود الحيوي (البرازيل)
- تحديث النقل وتحسين كفاءة المركبات
- خفض البصمة الكربونية: نقل عام ودراجات وطعام محلي وتقليل اللحوم
- احتجاز الكربون قبل الاحتراق أو بعده أو بالوقود المؤكسج وتخزينه على عمق أكثر من ١ km

الغابات والمباني

- الأشجار تمتص CO_2 وتخزنه
- سلطنة عمان: مشروع إعادة التحريج في ظفار منذ ٢٠٢٠م
- المباني مسؤولة عن نحو ٧٥% من انبعاثات CO_2 في المدن
- المباني السلبية: عزل جيد ونوافذ مزدوجة وطاقة شمسية، مثل البيت البيئي في جامعة السلطان قابوس

التأقلم

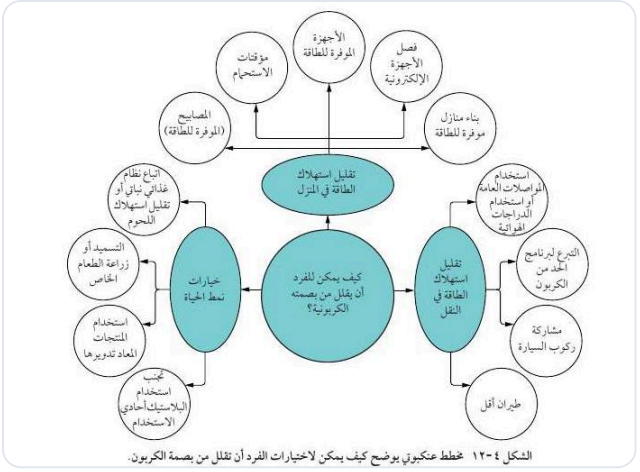
- حواجز للفيضانات مثل حاجز نهر التيمز
- التخطيط لحرائق الغابات
- الاستعداد للطقس القاسي وتحسين المباني
- التثقيف والتخطيط للطوارئ
- التخطيط للانسحاب المنظم من المناطق المهددة

الهندسة الجيولوجية والاتفاقيات

- تعزيز الألبيدو (تبييض السحب والأسطح)
- الهباء الستراتوسفيري
- العاكسات الفضائية
- تحديات: التكلفة والآثار الجانبية والمشكلات الأخلاقية
- بروتوكول كيوتو (١٩٩٧م) واتفاقية باريس (٢٠١٦م) للحد من الاحترار دون ٢°C
- سلطنة عمان: هدف الحياد الصفري بحلول ٢٠٥٠م



توربينات الرياح لتوليد الكهرباء في محافظة ظفار



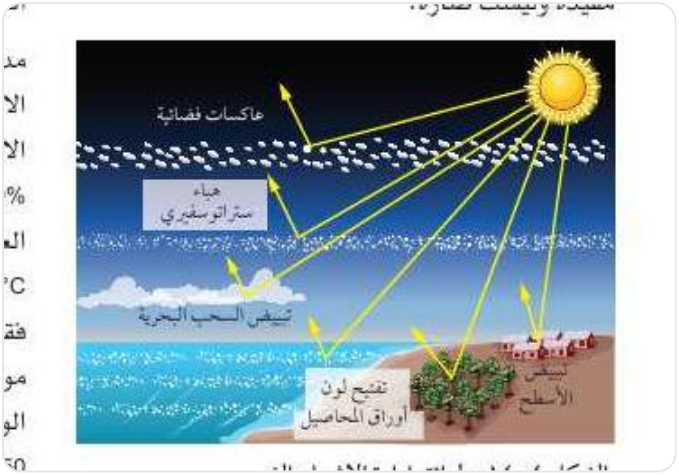
الشكل ٤-١٢ مخطط عنكبوتي يوضح كيف يمكن لاختيارات الفرد أن تقلل من بصمة الكربون.

كيف يمكن للفرد أن يقلل من بصمته الكربونية



الشكل ٤-١٣ النسبة المئوية للحرارة المفقودة من منزل معزول في مناخ معتدل.

النسب المئوية للحرارة المفقودة من منزل غير معزول



طرائق إدارة الإشعاع الشمسي

✏️ أمثلة محلولة

اذكر ثلاث طرق يقلل بها الطالب بصمته الكربونية

الحل: استخدام النقل العام أو المشي ، إطفاء الأجهزة غير المستخدمة ، تناول طعام محلي وتقليل الهدر

ما الفرق بين التخفيف والتأقلم؟

الحل: التخفيف يقلل أسباب تغير المناخ (الانبعاثات)، والتأقلم يعدّل حياتنا لمواجهة تأثيراته مثل بناء حواجز الفيضانات

⭐ تذكّر

- التخفيف = علاج السبب ، التأقلم = التعامل مع النتيجة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الهندسة الجيولوجية حل مثبت وآمن؛ معظمها نظري وله آثار جانبية غير معروفة

🧩 **نشاط:** صمم خطة لمدرستك لخفض بصمتها الكربونية

✅ أختبر نفسي

١. ما البصمة الكربونية؟
٢. ما الفرق بين إعادة التحريج والتشجير؟
٣. ما هدف اتفاقية باريس؟
٤. متى تهدف عمان للحياد الصفري؟

الإجابات: (١) كمية CO_2 الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة ، (٢) الأولى في مناطق كانت غابات والثانية في مناطق لم تكن مشجرة ، (٣) الحد من الاحترار دون ٢°C ، (٤) ٢٠٥٠م